



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO DA COMPUTAÇÃO**  
**CIÊNCIA DE DADOS**

**Professor:** Bruno Pimentel

**ORIENTAÇÕES:**

- Escolha apenas uma das bases disponíveis e resolva todas as 10 questões usando essa mesma base.
- Desenvolva toda a atividade em Python, no formato de entrega do [Google Colab](#)
- No início do notebook informe o nome da base escolhida e/ou o link da base
- Organize o notebook por questão, com códigos executáveis, saídas geradas e comentários objetivos.
- Não troque de base ao longo da atividade.
- Não faça tratamento manual linha por linha.
- Resolva os problemas com procedimentos programáveis, reproduzíveis e justificáveis.
- Sempre que necessário, sustente suas decisões com tabelas, métricas, gráficos e resultados do código

**Lista 2**

---

- 1) Faça um código em Python para revisar a base escolhida e redefinir o problema analítico da Lista 2 de acordo com o cenário selecionado. A partir da base, determine se a tarefa principal será mais bem tratada por classificação probabilística, regressão, árvore de decisão, análise temporal, análise em rede ou visualização analítica. Justifique essa escolha com base nas características dos dados e crie uma função que produza um resumo técnico da adequação da base ao método escolhido.
- 2) Faça um código em Python para implementar um modelo inicial de Naive Bayes ou, quando o cenário não for naturalmente compatível com esse método, adapte o problema para um subproblema de classificação coerente com a base escolhida. Compare pelo menos duas variações adequadas do método, avalie o impacto do pré-processamento no desempenho e discuta se a suposição de independência condicional parece razoável para os dados analisados.
- 3) Faça um código em Python para construir um problema de Regressão a partir da base escolhida, seja utilizando o alvo original quando ele for numérico, seja definindo uma variável quantitativa derivada coerente com o cenário. Implemente pelo menos dois

modelos de regressão, compare desempenho com métricas adequadas e analise os resíduos, discutindo se há sinais de não linearidade, heterocedasticidade ou influência excessiva de outliers.

- 4) Faça um código em Python para treinar e avaliar um modelo de Árvore de Decisão adequado ao problema da base escolhida. Controle profundidade, critérios de divisão e tamanho mínimo de amostras por nó, registrando os resultados em tabela. Depois, interprete a árvore gerada, identifique as variáveis mais relevantes nas divisões e discuta se a interpretabilidade do modelo compensa eventuais perdas de desempenho em comparação com os métodos testados anteriormente.
- 5) Faça um código em Python para comparar formalmente os modelos já construídos na Lista 2, incluindo pelo menos Naive Bayes, um modelo de regressão ou classificação linear e Árvore de Decisão, conforme o cenário escolhido. Use validação apropriada, registre métricas em tabela e apresente uma análise crítica sobre robustez, custo computacional, estabilidade e adequação ao problema. Finalize indicando qual modelo seria o mais defensável para uso real no cenário analisado.
- 6) Faça um código em Python para construir uma análise de Séries Temporais a partir da base escolhida, mesmo que seja necessário reorganizar ou agregar os dados em função de uma variável de tempo existente. Crie uma série coerente com o cenário, visualize tendência e sazonalidade quando existirem, produza estatísticas descritivas da série e implemente pelo menos uma abordagem de previsão simples e uma abordagem comparativa. Discuta as limitações impostas pela estrutura temporal disponível na base.
- 7) Faça um código em Python para construir uma representação de Rede a partir da base escolhida ou de atributos derivados dela. Defina nós e arestas de forma coerente com o cenário, gere o grafo em Python e calcule medidas como grau, centralidade ou comunidades, quando fizer sentido. Depois, interprete os resultados e discuta se a análise de redes realmente acrescenta valor ao problema ou se sua aplicação no caso escolhido é metodologicamente fraca.
- 8) Faça um código em Python para investigar, de forma experimental, como o desempenho dos modelos varia quando se alteram subconjuntos de atributos, estratégias de pré-processamento ou formas de particionamento. Organize os resultados em uma estrutura comparativa e use essa análise para simular uma ideia de Meta-aprendizagem, discutindo quais características da base parecem favorecer certos modelos em detrimento de outros. Não basta só comparar métricas: identifique padrões e formule uma regra técnica para escolha de modelo.
- 9) Faça um código em Python para desenvolver uma etapa de Visualização de Dados mais avançada e orientada à comunicação de resultados. Construa gráficos que não sejam apenas descritivos, mas que ajudem a defender decisões metodológicas e

conclusões de negócio. Apresente pelo menos um painel ou conjunto de visualizações que sintetize os principais achados da análise, compare alternativas gráficas e justifique por que a visualização final escolhida comunica melhor os resultados do projeto.

- 10) Faça um código em Python para consolidar toda a análise da Lista 2 em um fluxo final reutilizável. Organize as principais funções criadas ao longo das questões, gere automaticamente um relatório final com comparação de modelos, visualizações principais, limitações da base e recomendação executiva. Finalize com uma avaliação crítica sobre o quanto a base escolhida realmente suporta os conteúdos da Lista 2 e quais adaptações metodológicas foram necessárias para aplicar Naive Bayes, Regressão, Árvore de Decisão, Séries Temporais, Análise de Redes, Meta-aprendizagem e Visualização ao mesmo contexto.

Bom trabalho!